



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121170095 A

(43) 申请公布日 2025. 12. 19

(21) 申请号 202511713885.4

(22) 申请日 2025.11.21

(71) 申请人 杭州市余杭区海创人形机器人产业
创新中心地址 311100 浙江省杭州市余杭区仓前街
道仓兴街397号11幢2单元101室

(72) 发明人 谢安桓 成利波 严尧

(74) 专利代理机构 杭州浙科专利事务所(普通
合伙) 33213

专利代理师 杨小凡

(51) Int.Cl.

G06T 13/40 (2011.01)

G06T 15/00 (2011.01)

G06T 15/50 (2011.01)

G06T 3/02 (2024.01)

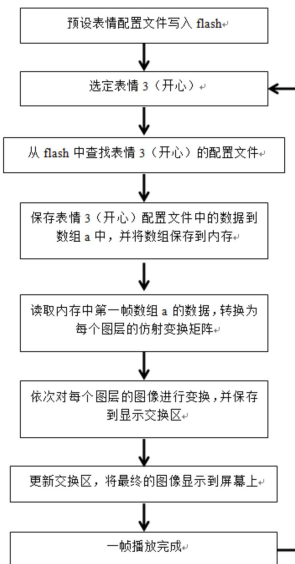
权利要求书2页 说明书5页 附图6页

(54) 发明名称

一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法
及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法及系统,系统包括表情配置文件设定模块、仿射变换模块、动画图像生成模块、动画图像播放模块,依次执行方法中表情配置文件的设定;选定表情并查找所选表情的表情配置文件,将配置文件中的数据存入数组,获取内存中数组的一帧眼睛动画的数据,并转换为图层的仿射变换矩阵,以建立原眼睛图像坐标到变化后眼睛图像坐标的仿射变换关系,使一组参数对应一帧动画;基于仿射变换矩阵,对原眼睛图像的每个图层进行变换,合并后得到经一帧动画变化后的眼睛图像;根据每一帧的表情逐帧生成变化后的眼睛图像,以替代前一帧眼睛图像;提升了眼球变化的物理精度,提升了艺术表现力,节省了计算和渲染开销。



1. 一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,其特征在于包括如下步骤:
设定表情配置文件;
选定表情并查找所选表情的表情配置文件,将配置文件中的数据存入数组;
获取内存中数组的一帧眼睛动画的数据,并转换为图层的仿射变换矩阵,以建立原眼睛图像坐标到变化后眼睛图像坐标的仿射变换关系,使一组参数对应一帧动画;
基于仿射变换矩阵,对原眼睛图像的每个图层进行变换,合并后得到经一帧动画变化后的眼睛图像;
根据每一帧的表情逐帧生成变化后的眼睛图像,以替代前一帧眼睛图像。
2. 根据权利要求1所述的一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,其特征在于:基于所述表情配置文件控制动画图层系统,眼睛动画的图层从前到后依次包括巩膜层、虹膜层、瞳孔层、光影层、装饰层、眼皮层、功能层,后一层覆盖在前一层之上,图层包含透明度信息,每个图层由子图层合成,子图层包含一组图像素材,在动画播放之前加载相应的图像素材到显存和/或内存中。
3. 根据权利要求2所述的一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,其特征在于:所述数组的数据为图层变换参数,包括横向伸缩、纵向伸缩、横向偏置、纵向偏置、旋转角度、透明度,旋转角度分别与横向伸缩、纵向伸缩、横向偏置、纵向偏置构建第一矩阵参数、第二矩阵参数、第三矩阵参数、第四矩阵参数,以第一矩阵参数、第三矩阵参数、0、0构成仿射变换矩阵的第一列,以第二矩阵参数、第四矩阵参数、0、0构成仿射变换矩阵的第二列,以0、0、1、0构成仿射变换矩阵的第三列,以横向偏置、纵向偏置、0、1构成仿射变换矩阵的第四列,构建变换后的横坐标、纵坐标、1、1构建的单列矩阵与仿射变换矩阵相乘,与原图像横坐标、原图像纵坐标、1、1构成的单列矩阵构建等式,已生成仿射变换关系。
4. 根据权利要求3所述的一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,其特征在于:所述第一矩阵参数为逆时针旋转角度的余弦与横向伸缩量的乘积,第二矩阵参数为逆时针旋转角度的正弦与横向伸缩量负值的乘积,第三矩阵参数为逆时针旋转角度的正弦与纵向伸缩量的乘积,第四矩阵参数为逆时针旋转角度的余弦与纵向伸缩量的乘积。
5. 根据权利要求3所述的一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,其特征在于:根据眼睛的焦点,对巩膜层、虹膜层、瞳孔层、光影层、装饰层的横向偏置和纵向偏置分别累加焦点的横向偏移量和纵向偏移量。
6. 根据权利要求3所述的一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,其特征在于:通过眼睛的横向偏移量、横向偏置和光影旋转角度系数,对光影层的旋转角度进行调整,以使光影层随眼睛的横向偏移进行相应的旋转。
7. 根据权利要求4所述的一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,其特征在于:构建心情系数,将心情系数分别与瞳孔层的第一矩阵参数、第二矩阵参数、第三矩阵参数、第四矩阵参数相乘。
8. 根据权利要求2所述的一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,其特征在于:依据仿射变换矩阵,对每个图层的子图层进行转换,根据转换后的图层和所述透明度信息进行图层的合并,得到原眼睛图像经一帧动画变化后的眼睛图像。
9. 根据权利要求1所述的一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,其特征在于:所述表情配置文件中包含不同表情,对于同一表情包含一组表情配置文件,基于当前表情逐帧

播放生成的眼睛动画,若当前表情类型变化,则放弃当前表情生成的眼睛动画的剩余帧,并根据新的表情选定表情配置文件中的数据,重新生成新的眼睛动画,否则完成原表情眼睛动画的播放,并根据所述表情配置文件生成并播放其他表情动画。

10.一种参数化驱动的眼睛动画实时生成系统,包括表情配置文件设定模块、仿射变换模块、动画图像生成模块、动画图像播放模块,其特征在于:根据权利要求1至9任一项所述的一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,依次进行表情配置文件的设定、选定、眼睛动画图像的生成和眼睛动画的播放。

一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法及系统

技术领域

[0001] 本发明属于数字动画生成技术领域,具体涉及一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法及系统。

背景技术

[0002] 在计算机图形学与实时动画领域,眼睛作为面部表情的核心载体,其动态表现直接决定角色拟真度。传统眼部动画多采用关键帧手绘或骨骼绑定技术,存在三大技术瓶颈:

[0003] 1、图层耦合度高:现有方法通常将眼部结构(如虹膜、巩膜)作为单一实体处理,导致光影变化、瞳孔缩放等细节难以独立调控;

[0004] 2、参数控制维度不足:仅能通过旋转/位移等基础参数驱动,无法实现横向伸缩、透明度渐变等符合生物力学的动态效果;

[0005] 3、实时性受限:多层叠加渲染时缺乏透明度通道优化,可能导致GPU资源浪费。

发明内容

[0006] 为解决现有技术的不足,实现降低生成开销,生成更真实、更细致动画眼睛的目的,本发明采用如下的技术方案:

[0007] 一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,包括如下步骤:

[0008] 设定表情配置文件;

[0009] 选定表情并查找所选表情的表情配置文件,将配置文件中的数据存入数组;

[0010] 获取内存中数组的第一帧眼睛动画的数据,并转换为图层的仿射变换矩阵,以建立原眼睛图像坐标到变化后眼睛图像坐标的仿射变换关系,使一组参数对应一帧动画,参数可预先生成,保存成数据表格文件,作为表情库被调用,也可以实时生成;

[0011] 基于仿射变换矩阵,对原眼睛图像的每个图层进行变换,合并后得到经一帧动画变化后的眼睛图像;

[0012] 根据每一帧的表情逐帧生成变化后的眼睛图像,以替代前一帧眼睛图像。

[0013] 进一步地,基于所述表情配置文件控制动画图层系统,眼睛动画的图层从前到后依次包括巩膜层、虹膜层、瞳孔层、光影层、装饰层、眼皮层、功能层,后一层覆盖在前一层之上,图层包含透明度信息,每个图层由子图层合成,子图层包含一组图像素材,在动画播放之前加载相应的图像素材到显存和/或内存中,而非预加载所有素材或每一帧加载所需图像素材,从而平衡内存、CPU和存储IO负载。

[0014] 进一步地,所述数组的数据为图层变换参数,包括横向伸缩、纵向伸缩、横向偏置、纵向偏置、旋转角度、透明度,旋转角度分别与横向伸缩、纵向伸缩、横向偏置、纵向偏置构建第一矩阵参数、第二矩阵参数、第三矩阵参数、第四矩阵参数,以第一矩阵参数、第三矩阵参数、0、0构成仿射变换矩阵的第一列,以第二矩阵参数、第四矩阵参数、0、0构成仿射变换矩阵的第二列,以0、0、1、0构成仿射变换矩阵的第三列,以横向偏置、纵向偏置、0、1构成仿射变换矩阵的第四列,构建变换后的横坐标、纵坐标、1、1构建的单列矩阵与仿射变换矩阵

相乘,与原图像横坐标、原图像纵坐标、1、1构成的单列矩阵构建等式,已生成仿射变换关系。

[0015] 进一步地,所述第一矩阵参数为逆时针旋转角度的余弦与横向伸缩量的乘积,第二矩阵参数为逆时针旋转角度的正弦与横向伸缩量负值的乘积,第三矩阵参数为逆时针旋转角度的正弦与纵向伸缩量的乘积,第四矩阵参数为逆时针旋转角度的余弦与纵向伸缩量的乘积。

[0016] 进一步地,根据眼睛的焦点,对巩膜层、虹膜层、瞳孔层、光影层、装饰层的横向偏置和纵向偏置分别累加焦点的横向偏移量和纵向偏移量,从而是眼神具有焦点。

[0017] 进一步地,通过眼睛的横向偏移量、横向偏置和光影旋转角度系数,对光影层的逆时针旋转角度进行调整,以使光影层随眼睛的横向偏移进行相应的旋转,模拟随眼球移动,反光在眼球上移动的光影效果。

[0018] 进一步地,构建心情系数,将心情系数分别与瞳孔层的第一矩阵参数、第二矩阵参数、第三矩阵参数、第四矩阵参数相乘,从而使眼睛的瞳孔随动画人物心情而变化。

[0019] 进一步地,依据仿射变换矩阵,对每个图层的子图层进行转换,根据转换后的图层和所述透明度信息进行图层的合并,得到原眼睛图像经一帧动画变化后的眼睛图像。

[0020] 进一步地,所述表情配置文件中包含不同表情,对于同一表情包含一组表情配置文件,基于当前表情逐帧播放生成的眼睛动画,若当前表情类型变化,则放弃当前表情生成的眼睛动画的剩余帧,并根据新的表情选定表情配置文件中的数据,重新生成新的眼睛动画,否则完成原表情眼睛动画的播放,并根据所述表情配置文件生成并播放其他表情动画。

[0021] 一种参数化驱动的眼睛动画实时生成系统,包括表情配置文件设定模块、仿射变换模块、动画图像生成模块、动画图像播放模块,根据所述的一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,依次进行表情配置文件的设定、选定、眼睛动画图像的生成和眼睛动画的播放。

[0022] 本发明的优势和有益效果在于:

[0023] 本发明采用七层参数化驱动架构,通过解构眼部视觉元素为巩膜层、虹膜层等独立可控单元,并引入6维参数矩阵,各图层支持横向/纵向非均匀伸缩,匹配真实眼球形变规律,提升了物理精度;装饰层与光影层的叠加机制支持微表情级细节定制,提升了艺术表现力;基于透明度通道的图层合成将每个图层中不需要的部分设置为透明,并交给OpenGL ES渲染,省去了大量的CPU判断分支计算,降低实时渲染开销,提升了渲染效率。通过参数化驱动来生成动画,实际上生成的是参数,在计算资源占用和存储体积上远小于直接生成视频,更适合嵌入式系统;另一方面,参数之间可以预设函数关系,从而能更方便地实现特定效果,且更丰富多样不容易重复。此外,由于动画参数本身还可以实时调整,结合人脸识别、眼部识别等技术,可以做到和人对视、跟踪人脸等效果,也可以对外部刺激即时做出反应,克服了传统机器人双眼无神,只能播放预设动画的缺点。本发明为虚拟现实、数字人交互等场景提供了高保真眼部动画解决方案。

附图说明

[0024] 图1是本发明实施例中方法的流程图。

[0025] 图2是本发明实施例中功能层示意图。

- [0026] 图3是本发明实施例中眼皮层示意图之一。
- [0027] 图4是本发明实施例中眼皮层示意图之二。
- [0028] 图5是本发明实施例中装饰层示意图。
- [0029] 图6是本发明实施例中光影层示意图之一。
- [0030] 图7是本发明实施例中光影层示意图之二。
- [0031] 图8是本发明实施例中光影层示意图之三。
- [0032] 图9是本发明实施例中瞳孔层示意图。
- [0033] 图10是本发明实施例中虹膜层示意图。
- [0034] 图11是本发明实施例中巩膜层示意图。
- [0035] 图12是本发明实施例中眼睛动画合成的效果图。
- [0036] 图13是本发明实施例中系统的结构示意图。

具体实施方式

[0037] 以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。

[0038] 如图1所示,一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,其执行主体为眼睛动画生成装置,该装置可配置于各种形式的计算机系统、设备、云端中,此处不做具体限定,参数可预先人为定义,也可通过人工智能算法实时生成,此处以预先人为定义为例,包括如下步骤:

[0039] 步骤S1:将预设的表情写成配置文件,写入单片机系统的flash模块中存储。

[0040] 其中,预设表情配置文件所控制的动画图层系统,如图2至图11所示,眼神动画分为7个基础图层,从前到后依次为巩膜层、虹膜层、瞳孔层、光影层、装饰层、眼皮层、功能层,7个基础图层依次显示,后一层覆盖在前一层之上,图层包含透明度信息。每一个基础图层在实现时可以由多个该基础图层的子图层合成,如功能层可以由电量显示图标图层、网络状态图标图层、天气状态图标图层等合成,眼皮图标图层包括上眼皮图标图层和下眼皮图标图层。每个图层包含一个或若干个图像素材,在动画播放之前加载到显存或内存中,动画播放时无需从外存读取。在每个动画开始之前加载相应的图像素材,而不是预加载所有素材或者在每一帧加载所需图像素材,可以平衡内存、CPU和存储IO负载。

[0041] 步骤S2:选定表情,并从flash中查找所选表情的配置文件,将配置文件中的数据存入数组a中,并将数据保存到内存中。

[0042] 通过外部条件触发选定“开心”的表情,其表情在预设配置文件中编号为3;其中,外部触发条件可以是人为点击交互界面选择开心表情,也可以是人工智能系统在与人类交互时判断此刻需要做出开心表情,即触发选择条件、触发方式及其它方式,此处不做具体限定。

[0043] 步骤S3:读取内存中第一帧动画的数组a的数据,并转换为每个图层的仿射变换矩阵。其中,可控制的图层变换参数包括横向伸缩、纵向伸缩、横向偏置、纵向偏置、旋转、透明度等6个控制参数,其中,横向伸缩、纵向伸缩、横向偏置、纵向偏置、透明度5个参数为无量纲量,取值范围为[0,1];旋转参数取值范围为[0°,360°]。使用控制参数进行仿射变换的过程如下:

$$[0044] \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c & t_x \\ d & e & f & t_y \\ g & h & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

[0045] 由于OpenGL标准采用4*4矩阵,因此虽然是二维动画,但变换矩阵大小依然是4*4,且 $c=0, f=0, g=0, h=0, i=1$; $a = s_x \cdot \cos(\theta), b = -s_x \cdot \sin(\theta), d = s_y \cdot \sin(\theta), e = s_y \cdot \cos(\theta)$,其中, s_x 为横向伸缩量, s_y 为纵向伸缩量, t_x 为横向偏置, t_y 为纵向偏置, θ 为逆时针旋转角度; x', y' 为原图像坐标, x, y 为变换后坐标。

[0046] 每一组参数对应一帧动画,参数可预先生成,保存成数据表格文件,作为表情库被调用,也可以实时生成。

[0047] 步骤S4:在步骤S3的基础参数上,根据眼神动画的其他信息对参数进行微调。根据眼神的焦点,对除眼皮层和功能层以外的所有图层的横向偏置 t_x 和纵向偏置 t_y 分别累加焦

点偏移量 dx 和 dy ,即变换矩阵变为: $\begin{bmatrix} s_x \cdot \cos(\theta) & -s_x \cdot \sin(\theta) & 0 & t_x \\ s_y \cdot \sin(\theta) & s_y \cdot \cos(\theta) & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$;根据眼神的左右偏

移,对光影层进行相应的旋转,以模拟反光在眼球上移动的光影效果,即光影层的 $\theta = k_\theta \cdot (t_x + dx)$,其中 k_θ 为光影旋转角度系数,根据眼睛大小等进行调整,即光影层的变

换矩阵变为: $\begin{bmatrix} s_x \cdot \cos(k_\theta \cdot (t_x + dx)) & -s_x \cdot \sin(k_\theta \cdot (t_x + dx)) & 0 & t_x \\ s_y \cdot \sin(k_\theta \cdot (t_x + dx)) & s_y \cdot \cos(k_\theta \cdot (t_x + dx)) & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$;本实施例例举的

开心表情,根据心情指数可以调整瞳孔缩放,对横向和纵向伸缩量乘上一个大于1 的心情系数 k_{mood} ,即对于瞳孔层,变换矩阵变为

$$\begin{bmatrix} k_{mood} \cdot s_x \cdot \cos(\theta) & -k_{mood} \cdot s_x \cdot \sin(\theta) & 0 & t_x \\ k_{mood} \cdot s_y \cdot \sin(\theta) & k_{mood} \cdot s_y \cdot \cos(\theta) & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

[0048] 步骤S5:依据矩阵,根据硬件配置转换为像素数量和透明度参数,对每个图层的图像进行变换,并保存到显示交换区,形成合并显示效果,如图12所示。

[0049] 步骤S6:更新交换区,将最终的图像显示到屏幕上,完成一帧的播放。每一帧播放结束后判断下一帧状态,若继续当前表情,则等待下一帧播放时刻,返回步骤S3,进行第二帧图像的生成;若插入其他交互请求,则放弃表情3(开心) 剩余帧,立即返回步骤S2,开始播放相应动画;若表情3(开心) 动画的所有帧都播放完成,即表情3(开心) 动画播放完成,返回步骤S2,根据配置继续播放其它表情动画。

[0050] 如图13所示,本发明还提出了一种参数化驱动的眼睛动画实时生成系统,包括表情配置文件设定模块、仿射变换模块、动画图像生成模块、动画图像播放模块,根据所述的一种参数化驱动的眼睛动画实时生成方法,依次进行表情配置文件的设定、选定、眼睛动画图像的生成和眼睛动画的播放。

[0051] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例

对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的范围。

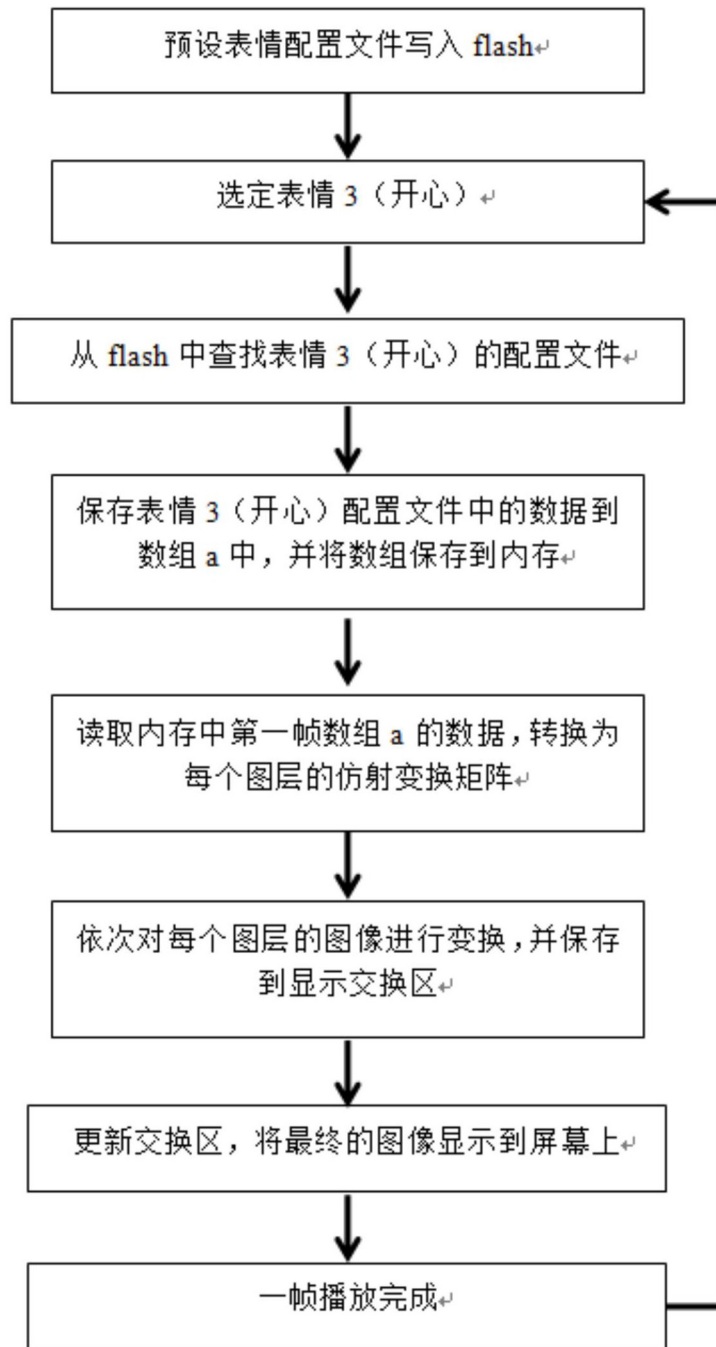


图1

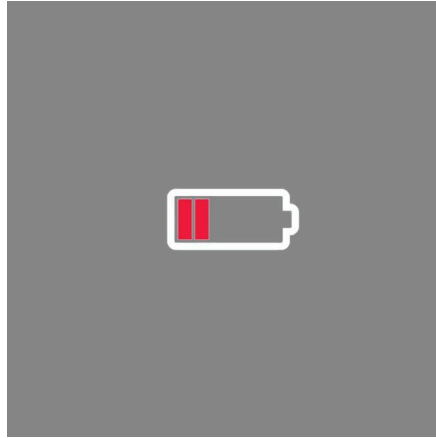


图2



图3



图4

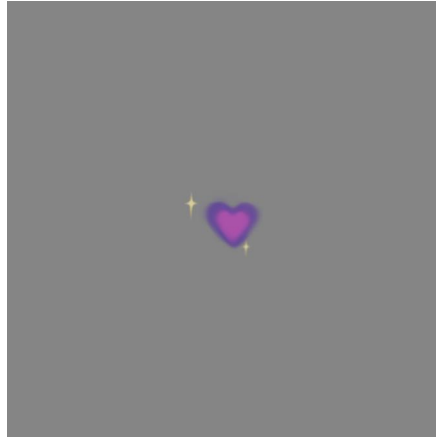


图5



图6



图7

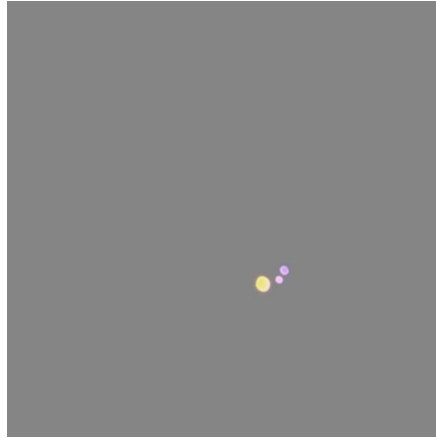


图8

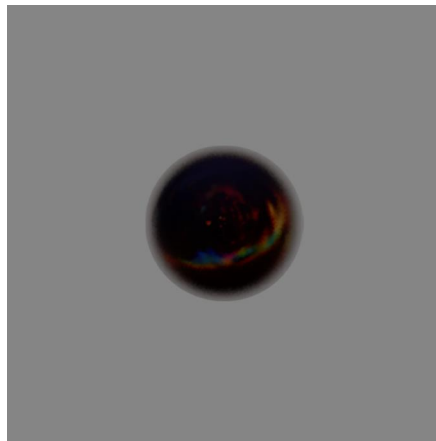


图9

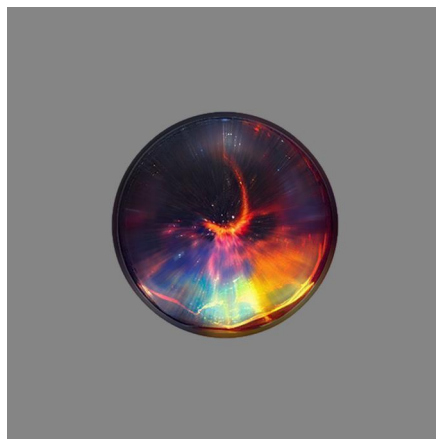


图10

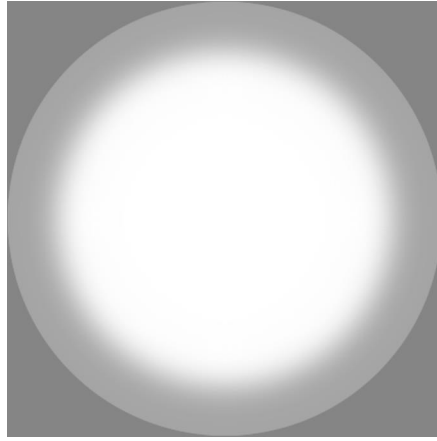


图11



图12



图13